அதாவது, அனைத்து $x \in R$ க்கு $f(x)=x$, எனுமாறு வரையறுக்கப்படின் f–ஐ சமனிச் சார்பு என்போம்.

உதாரணமாக: $A=\{1, 2, 3\}$ மற்றும் $f : A \rightarrow A$ இன் வரிசைப் படுத்தப்பட்ட ஜோடிகளின் கணம் $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ ஓர் சமனிச் சார்பு ஆகும்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

மெய்யெண்களின் மீதான சமனிச் சார்பின் வரைப்படமானது, ஆதியின் வழிச் செல்லும் ஒரு நேர்கோடு ஆகும். இது x-அச்சின் மிகை திசையுடன் 45° கோணத்தை ஏற்படுத்தும்.

5.1.12 மட்டுச் சார்பு (Modulus function)

$f(x) = |x|$ இங்கு,

$$|x| = \begin{cases} x & , x \geq 0 \\ -x & , x < 0 \end{cases}$$ என்று

வரையறுக்கப்படின், $f(x)$ ஆனது மட்டுச்சார்பு எனப்படும். இதனை எண்ணளவைச் சார்பு என்றும் அழைக்கலாம்.

குறிப்பு

$|5| = 5,\ |-5| = -(-5) = 5$

மேற்குறிப்பு

இதன் சார்பகம் R மற்றும் வீச்சகம் $[0, \infty)$ ஆகும்.

5.1.13 குறிச் சார்பு (Signum function)

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{|x|}{x} & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$$

என வரையறுக்கப்படின் $f(x)$ ஆனது குறிச் சார்பு எனப்படும்.

மேற்குறிப்பு

இதன் சார்பகம் R மற்றும் வீச்சகம் $\{-1, 0, 1\}$ ஆகும்

5.1.14 படிச் சார்பு (Step function)

(i) மீப்பெரு முழுக்கள் சார்பு (Greatest integer function)

ஒரு மெய்யெண் x இடத்து x –ஐ விட மிகைப்படாத மீப்பெரு மெய் முழு எண் மதிப்பைப் பெறும் சார்பு, மீப்பெரு முழுக்கள் சார்பு எனப்படுகிறது. இதனை $\lfloor x \rfloor$ என குறிப்போம்.

அதாவது $f : R \longrightarrow R$ என்ற சார்பு

$f(x) = \lfloor x \rfloor$ என வரையறுக்கப்படுமாயின் அது மீப்பெரு முழுக்கள் சார்பு எனப்படும்.

குறிப்பு

$\lfloor 2.5 \rfloor = 2,\ \lfloor -2.1 \rfloor = -3,$
$\lfloor 0.74 \rfloor = 0,\ \lfloor -0.3 \rfloor = -1, \lfloor 4 \rfloor = 4.$

(ii) மீச்சிறு முழுக்கள் சார்பு (Least integer function)

ஒரு மெய்யெண் x இடத்து x –ஐ விட குறையாத மீச்சிறு மெய் முழு எண் மதிப்பைப் பெறும் சார்பு, மீச்சிறு முழுக்கள் சார்பு எனப்படுகிறது. இதனை $\lceil x \rceil$ என குறிப்போம்.

அதாவது $f : R \longrightarrow R$ என்ற சார்பு $f(x) = \lceil x \rceil$ என வரையறுக்கப்படுமாயின் அது மீச்சிறு முழுக்கள் சார்பு எனப்படும்.

குறிப்பு

$\lceil 4.7 \rceil = 5, \lceil -7.2 \rceil = -7,$
$\lceil 5 \rceil = 5, \lceil 0.75 \rceil = 1.$

மேற்குறிப்பு

இச்சார்பின் சார்பகம் R மற்றும் வீச்சகம் Z [முழுக்களின் கணம்] ஆகும்.

5.1.15 விகிதமுறுச்சார்பு (Rational function)

சார்பு $f(x)$ ஆனது $f(x) = \dfrac{p(x)}{q(x)},\ q(x) \neq 0$ என வரையறுக்கப்பட்டால் அதனை ஒரு விகிதமுறுச் சார்பு எனலாம்.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 106 21-04-2020 12:44:30 PM